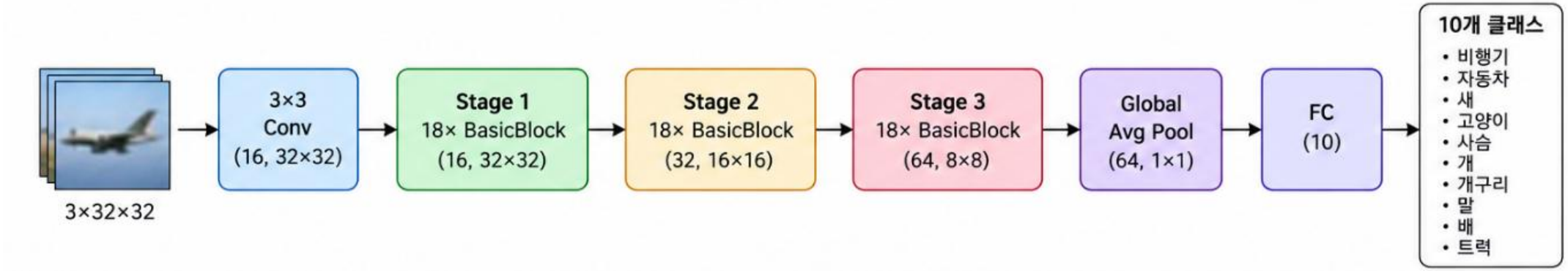
ResNet-110 구현 실험

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

ResNet-110 구현

Deep Residual Learning for Image Recognition.

CIFAR-10 data set 의 error을 최대한 낮춰보고자, 원 논문 상 가장 낮은 오류율을 기록한 ResNet-110을 구현해 보았다.

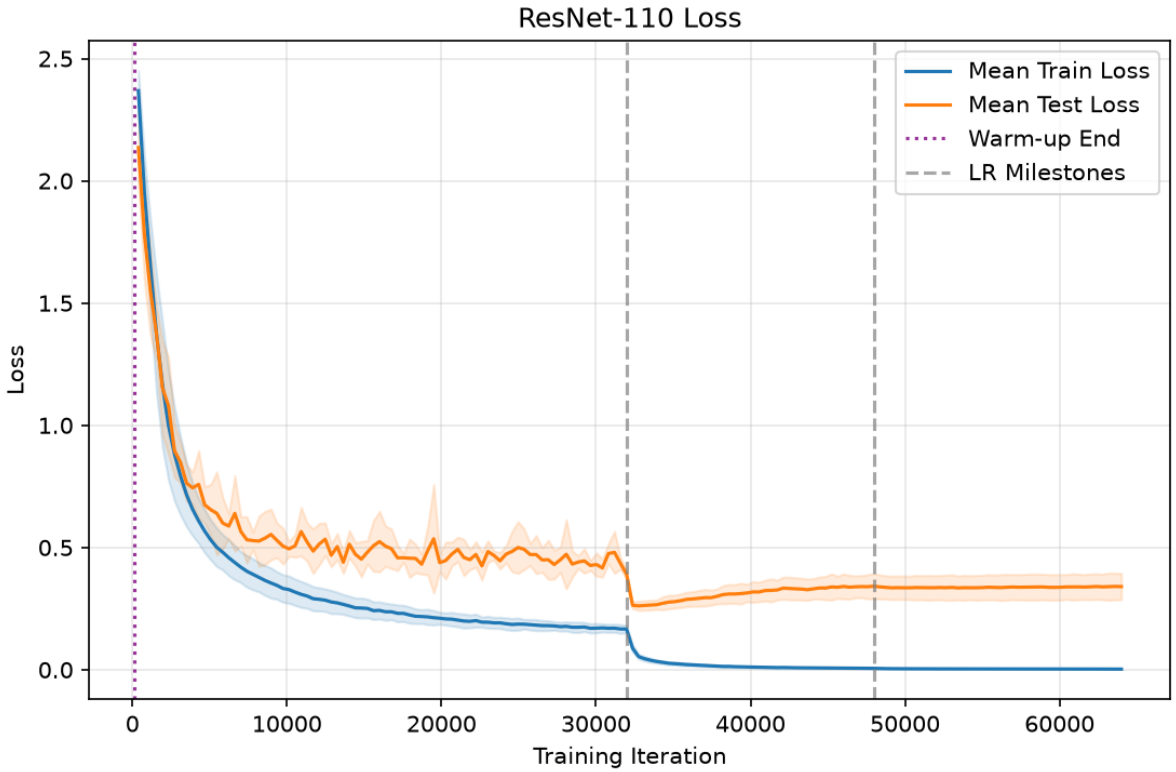


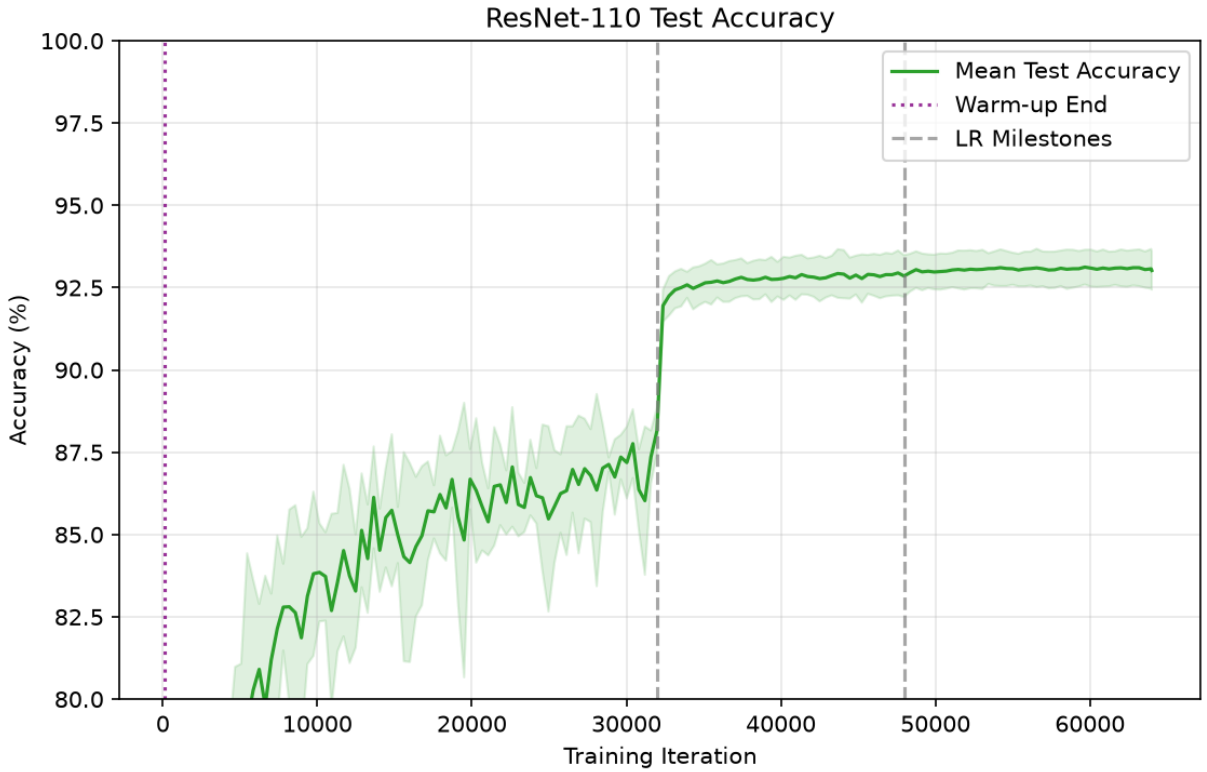
2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

ResNet-110 특징

- 층이 깊어지면 훈련 오차가 증가하는 문제를 해결하기 위해 고안.
- 목표 함수를 직접 학습하지 않고 잔차 함수를 학습함.
- Batch size = 128
- 가변 Learning rate 0.01 -> 0.1 -> 0.01 -> 0.001
- Optimizer == SGD, Momentum 0.9, weight_decay 0.0001
- Activate function == ReLU
- Drop out 미적용
- Kaiming initialization

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)





5회 평균 test error : 6.98% ± 0.58%

5회 평균 test loss : 0.3404 ± 0.0534

method			error (%)
Maxout [10]			9.38
NIN [25]			8.81
DSN [24]			8.22
	# layers	# params	
FitNet [35]	19	2.5M	8.39
Highway [42, 43]	19	2.3M	7.54 (7.72±0.16)
Highway [42, 43]	32	1.25M	8.80
ResNet	20	0.27M	8.75
ResNet	32	0.46M	7.51
ResNet	44	0.66M	7.17
ResNet	56	0.85M	6.97
ResNet	110	1.7M	**6.43** (6.61±0.16)
ResNet	1202	19.4M	7.93

Resnet 원 논문의
CIFAR-10 실험결과

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

ResNet-110 구현 실험 결과

- 5회 평균 error는 6.98%로 원 논문보다 0.37% 높게 나왔지만, 최고 결과의 경우 6.44%로 0.01% 높게 나와 유사하게 구현하였다.
- 오차의 원인

1. 최초 학습률을 조정하는 warm-up 탈출 조건 상, training error이 80% 이하일 때 warm-up을 종료해야 하는데,
원 논문에서는 약 400 iteration 후 warm-up이 종료되었으나,
본 실험에서는 약 100 iteration만에 warm-up이 종료된 차이가 있었다.
2. 원 논문에서는 GPU 2개를 사용하였으나, 본 실험에서는 하나만 사용하였다.

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

ResNet-20
하이퍼파라미터 변경 실험

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

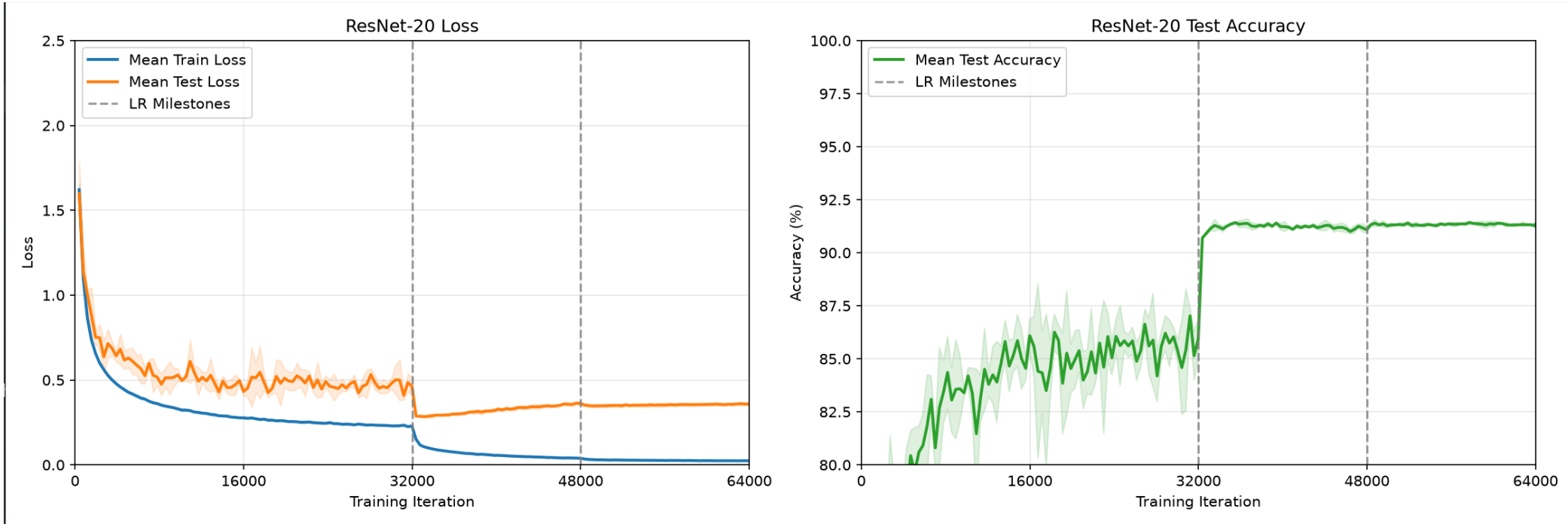
ResNet-20 Base Model 구현

- 실행 시간이 오래 걸려 모델의 크기를 줄이고, seed를 3회만 반복
- Stage별 basic block의 크기를 기존 18에서 3으로 줄임
- 처음 학습률을 0.01로 하는 warm-up 단계 제거

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신
중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

ResNet-20 Base Model 결과

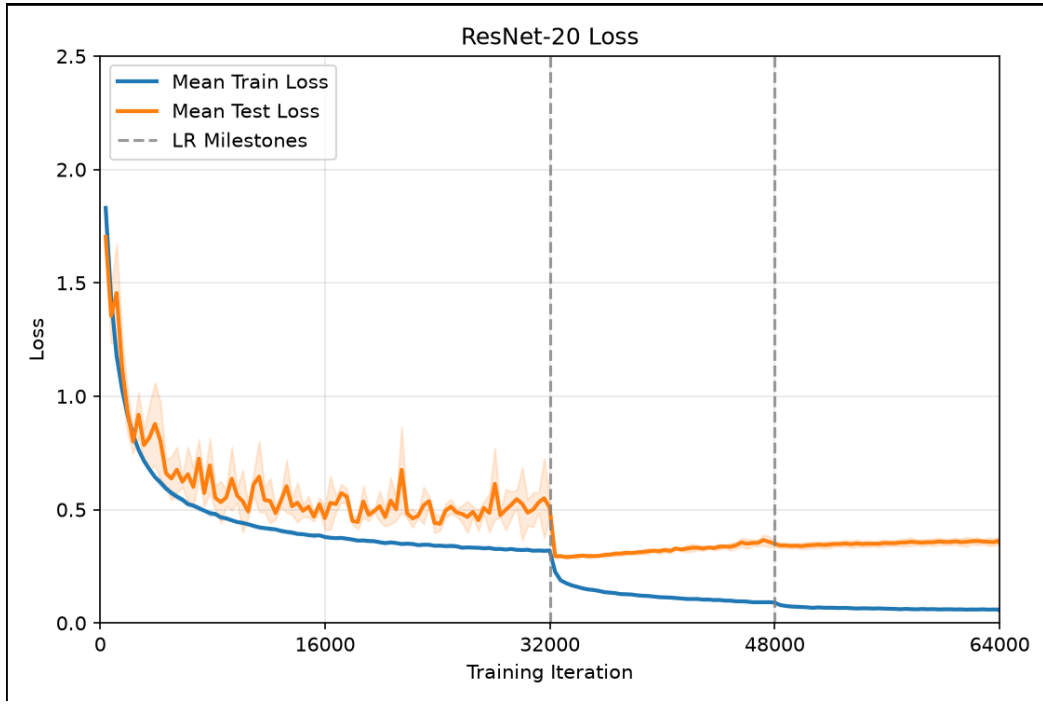
- ResNet-110 실험 Best Test Error : 6.44%
- 실험 Best Test Error : 8.61%, 논문 Best Test Error : 8.75%

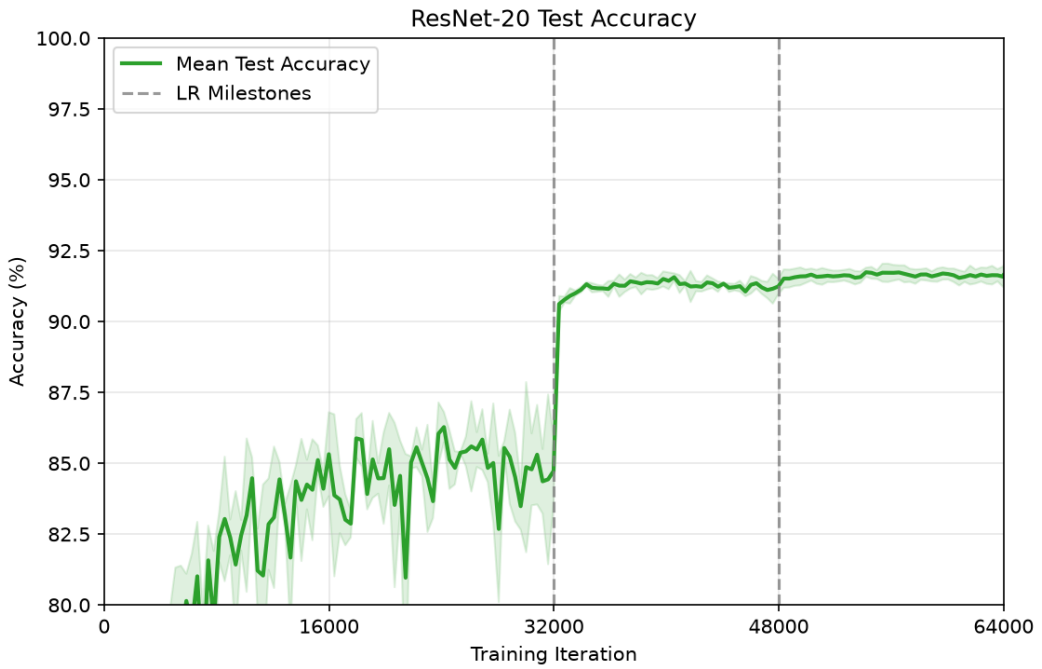


2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

ResNet-20 FC층 앞 Drop Out 추가 실험

- FC층 앞에 Drop Out 0.5 추가
- 실험 Best Test Error: 7.99%, Base Best Test Error : 8.61%

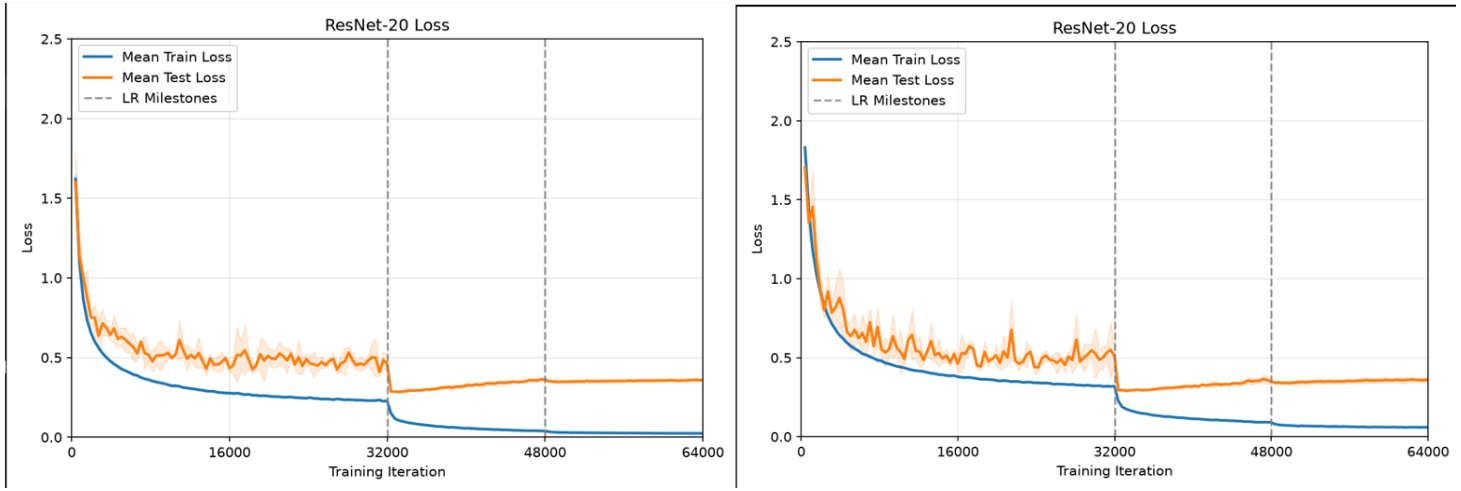




2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

Drop Out 추가 실험 결과

- Best Test Error 기준으로 0.62%가 개선되어, ResNet-20에서도 Drop Out이 유의미하다는 결론을 낼 수 있다.
- Test Loss와 Train Loss의 차이도 Drop Out을 추가하였을 때 감소하여 과적합이 개선되었음을 볼 수 있다.



2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)

참고 문헌

He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J.
Deep Residual Learning for Image Recognition.
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 770–778, 2016.

2026년도 교육부 및 서울특별시의 재원으로 서울RISE센터의 지원을 받아 수행된 지역혁신 중심 대학지원체계(RISE)의 결과입니다. (2026-RISE-01-004-07)